

■ PLATAFORMA DE TRANSPORTE EN COMBI · LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

FICHA TÉCNICA

La Caseta LZC: sombra, energía solar, contador de llegada y mapa de los lugares cercanos para las paradas de combi de la ciudad. Esta ficha documenta la caseta y su presupuesto, y la red de nueve paradas de la ruta piloto, la Ruta 2 «Pollo».



CASETA LZC · MODELO 3D EN SKETCHUP · PARADA A, FRENTE AL TECNOLÓGICO

PROYECTO	Rutas LZC · plataforma de transporte en combi	■ CONTENIDO	
		01 Caseta LZC	2
RUTA PILOTO	Ruta 2 «Pollo»	02 Caseta: alzado y detalles	3
ELABORÓ	{Nombre del equipo} · 5 integrantes	03 Presupuesto por módulo	4
FECHA	Octubre de 2026	04 Presupuesto: información, opcionales y total	5
FASE	1 de 3 · Ruta piloto	05 Energía, operación y fuentes	6
PARADAS	9 casetas, de la A a la I	06 Red de paradas	7
COSTO POR CASETA	\$156,255 con todos los módulos	07 Recorrido	8
		08 Parada A · Av. Melchor Ocampo	9
		09 Parada H · Av. Belisario Domínguez	10
		10 Base de la Ruta 2	11
		11 Metodología y fuentes	12

■ 01 · CASETA LZC

CASETA LZC

Modular, solar y con información para el pasajero. Un mismo diseño para las paradas de todas las rutas.



MODELO 3D HECHO EN SKETCHUP, MONTADO EN LA MAQUETA DE LA PARADA A

■ ESPECIFICACIONES

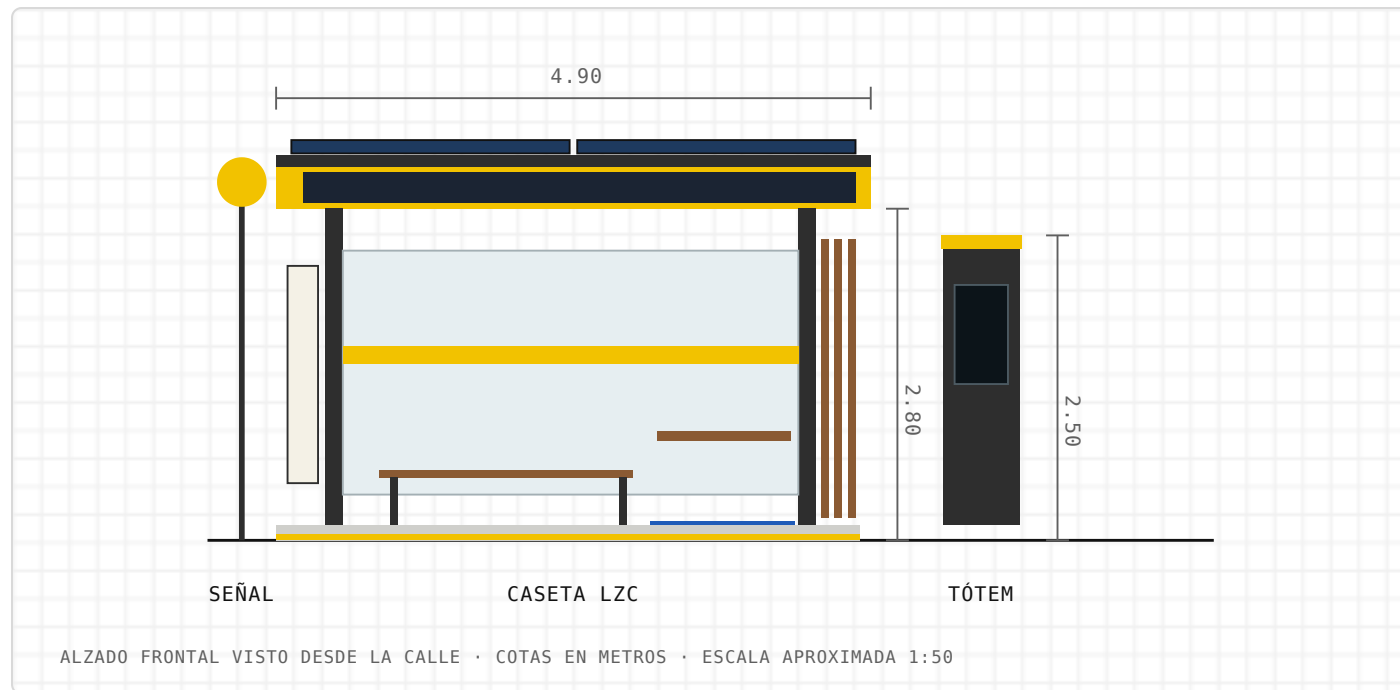
PLATAFORMA	Concreto f'c 250, 4.80 × 2.40 m, a nivel de banqueta
ESTRUCTURA	2 columnas PTR 4"×4" cal. 11 con viguetas en voladizo; acabado grafito
CUBIERTA	4.90 × 2.40 m, cae 16 cm hacia atrás; canalón y bajante
ALTURA LIBRE	2.80 m al frente, 2.62 m atrás
RESPALDO	Cristal templado 10 mm con franja de color anticollisión
MOBILIARIO	Banca de madera de 2.10 m con descansabrazos; apoyo isquiático
SOMBRA LATERAL	Celosía de 7 lamas de madera (sol de la tarde)
ACCESIBILIDAD	Franja táctil; espacio de 1.20 × 1.07 m para silla de ruedas

■ INFORMACIÓN Y ENERGÍA

LETRERO	Nombre de la parada, retroiluminado
TÓTEM	Pantalla LED P10 a dos caras: minutos para la próxima combi
MAPA	«Usted está aquí» con lugares a pie y código QR
SEÑAL	Disco «R2» en poste de 3.05 m
PANELES	2 × 550 W monocristalinos sobre la cubierta
BATERÍA	LiFePO4 2 × 12.8 V 100 Ah (2.56 kWh)
ILUMINACIÓN	Tira LED con sensor crepuscular
EXTRAS	Carga USB y botes de basura separada

■ 02 · CASETA: ALZADO Y DETALLES

ALZADO Y DETALLES



DE NOCHE: LED, LETRERO Y MAPA ENCENDIDOS



MAPA DE LA CASETA · PARADA A



PARADA H, FRENTE A PLAZA LAS AMÉRICAS

■ CÓMO FUNCIONA EL TÓTEM

- Un ESP32 con módem 4G recibe la hora de llegada de la próxima combi
- La pantalla LED muestra la cuenta regresiva y «En parada» al llegar
- Mientras no haya GPS en las combis, usa el horario de la ruta
- El QR del mapa abre la misma información en el celular

■ ARCHIVOS DEL MODELO

- modelos/caseta-lzc.glb · para Blender, three.js o visores 3D
- Modelo editable de SketchUp (.skp) del equipo
- herramientas/ · conversión de SketchUp a la página

■ 03 · PRESUPUESTO POR MÓDULO

PRESUPUESTO DE UNA CASETA

Precios de referencia en pesos, IVA incluido, octubre de 2026.
Módulos 01 a 06: la estructura y la energía. ⁺ = estimado, por cotizar en Lázaro Cárdenas.

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
01 · PLATAFORMA Y CIMENTACIÓN				\$17,700
Demolición de banquetta existente y nivelación ⁺	1	lote	\$2,500	\$2,500
Concreto premezclado f'c 250, colocado y vibrado	1.9	m³	\$5,000	\$9,500
Malla electrosoldada y cimbra perimetral ⁺	1	lote	\$1,500	\$1,500
Loseta podotáctil amarilla (franja táctil) ⁺	2	m²	\$900	\$1,800
Placas base y anclas para columnas ⁺	2	juego	\$1,000	\$2,000
Señalización del espacio para silla de ruedas ⁺	1	lote	\$400	\$400
02 · ESTRUCTURA Y CUBIERTA				\$33,370
PTR 4" × 4" cal. 11 (columnas, viguetas y largueros)	4	pza 6 m	\$2,250	\$9,000
Lámina de cubierta y plafón ⁺	11.8	m²	\$650	\$7,670
Canalón y bajante pluvial ⁺	1	lote	\$1,200	\$1,200
Pintura anticorrosiva y esmalte grafito ⁺	1	lote	\$3,500	\$3,500
Fabricación y montaje (taller de herrería) ⁺	1	lote	\$12,000	\$12,000
03 · RESPALDO DE CRISTAL TEMPLADO				\$16,020
Cristal templado 10 mm con herrajes, instalado ⁺	7.1	m²	\$2,200	\$15,620
Franja de vinil anticolisión (color de la ruta) ⁺	1	pza	\$400	\$400
04 · BANCA DE MADERA				\$7,500
Banca de madera tropical con ménsulas de acero ⁺	1	pza	\$7,500	\$7,500
05 · LETRERO Y SEÑAL DE PARADA				\$4,000
Letrero frontal (vinil sobre lámina, retroiluminado) ⁺	1	pza	\$2,500	\$2,500
Poste con disco de parada reflejante ⁺	1	pza	\$1,500	\$1,500
06 · ENERGÍA SOLAR E ILUMINACIÓN				\$27,600
Módulo solar monocristalino 550–645 W	2	pza	\$3,450	\$6,900
Controlador de carga MPPT 40 A	1	pza	\$2,200	\$2,200
Batería LiFePO4 12.8 V 100 Ah	2	pza	\$4,800	\$9,600
Gabinete metálico IP65 con llave	1	pza	\$1,800	\$1,800
Tira LED 12 V IP67, perfil de aluminio y sensor crepuscular	1	lote	\$1,600	\$1,600
Cableado, protecciones y tierra física ⁺	1	lote	\$2,500	\$2,500
Instalación eléctrica ⁺	1	lote	\$3,000	\$3,000

■ 04 · PRESUPUESTO: INFORMACIÓN, OPCIONALES Y TOTAL

INFORMACIÓN, OPCIONALES Y TOTAL

Módulos 07 a 12: lo que informa al pasajero y los opcionales (opc.), que se eligen según el lugar.

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
07 · TÓTEM CONTADOR DE LLEGADA				\$13,560
Módulo LED P10 para exterior (32 × 16 cm)	8	pza	\$650	\$5,200
Tarjeta ESP32-S3 con módem 4G	1	pza	\$1,260	\$1,260
Fuente DC-DC 12 → 5 V y cableado [†]	1	lote	\$600	\$600
Gabinete del tótem (lámina, acrílico y base) [†]	1	pza	\$6,500	\$6,500
08 · MAPA «USTED ESTÁ AQUÍ»				\$3,300
Vinil impreso de alta resolución, laminado (2 caras)	4	m²	\$200	\$800
Marco de acero y policarbonato protector [†]	1	pza	\$2,500	\$2,500
09 · CELOSÍA DE MADERA opc.				\$4,500
Celosía de 7 lamas de madera tratada con rieles [†]	1	lote	\$4,500	\$4,500
10 · APOYO ISQUIÁTICO opc.				\$2,500
Apoyo isquiático de acero y madera [†]	1	pza	\$2,500	\$2,500
11 · CARGA USB opc.				\$500
Toma USB doble 12 V para exterior	2	pza	\$150	\$300
Instalación [†]	1	lote	\$200	\$200
12 · BOTES DE BASURA SEPARADA opc.				\$4,000
Bote doble de acero inoxidable (orgánico / inorgánico)	1	pza	\$4,000	\$4,000
Materiales, equipo y mano de obra (módulos 01 a 12)				\$134,550

■ COSTO DE UNA CASETA

Materiales, equipo y mano de obra	\$134,550
Proyecto ejecutivo y revisión estructural	\$3,000
Permiso municipal para obra en vía pública	\$1,500
Flete e instalación con grúa	\$3,000
Imprevistos (10 %)	\$14,205
Caseta completa	\$156,255
Caseta básica (sin opcionales)	\$143,605

■ COSTO DE LA RED

9 casetas completas	\$1,406,295
9 casetas básicas	\$1,292,445
Operación de la red, por año	\$94,500

[†] Estimado: cotizar con proveedores de Lázaro Cárdenas. Los demás precios salen de tiendas en línea (fuentes en la hoja siguiente).

05 · ENERGÍA, OPERACIÓN Y FUENTES

ENERGÍA, OPERACIÓN Y FUENTES

BALANCE DE ENERGÍA (POR DÍA)

EQUIPO	W	H	WH
Tira LED (de 18:30 a 6:30)	24	12	288
Tótem LED a dos caras (promedio)	32	18	576
ESP32 con módem 4G	3	24	72
Carga USB (uso estimado)	10	10	100
Mapa y letrero retroiluminados	12	12	144
Consumo diario	1,180		
Generación (1.1 kW × 5.5 h × 75 %)	4,538		
Autonomía de la batería sin sol	1.7 días		

OPERACIÓN ANUAL POR CASETA

Datos móviles del tótem (plan IoT)	\$1,800
Limpieza y mantenimiento preventivo	\$7,200
Fondo de reposición (baterías, LED, vinil)	\$1,500
Total por año	\$10,500

FUENTES DE PRECIOS

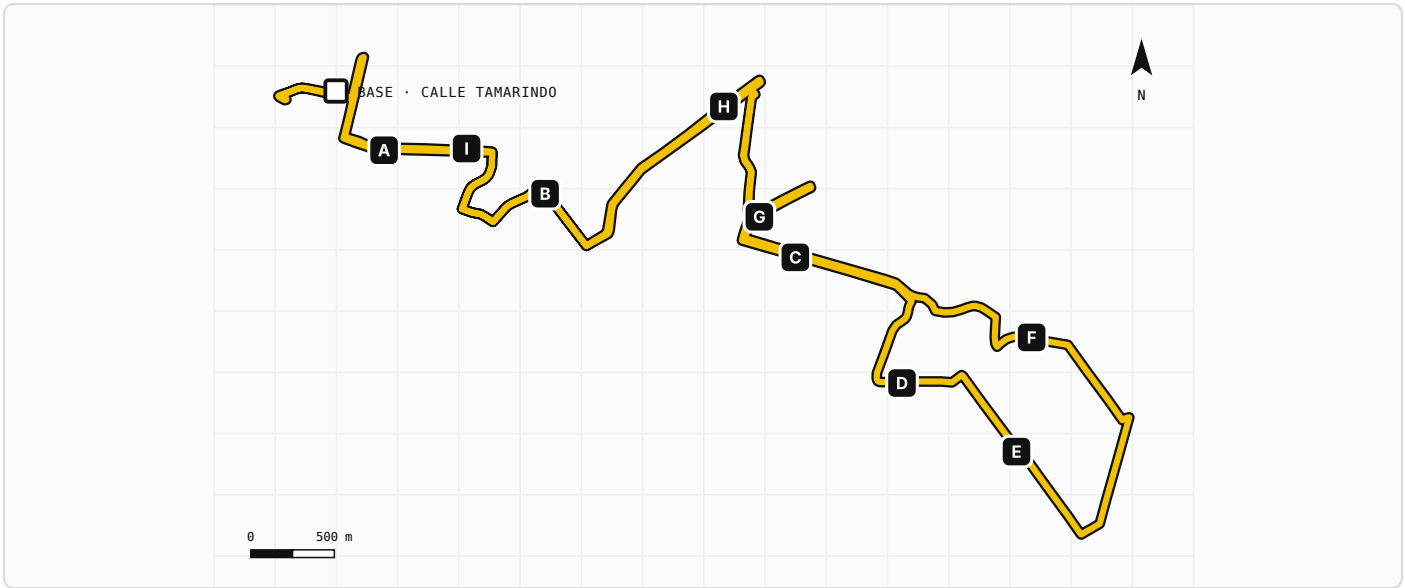
Tandacasa · precio unitario del concreto f'c 250 colocado (CDMX, julio 2026): \$4,998/m³ · [tandacasa.com/blog/colado-de-losa-cuanto-cuesta-2026](#)
Tool Ferreterías · PTR 4" × 4" cal. 11: \$2,247 · [toolferreterias.com/products/ptr-4-x-4-calibre-11](#)
Amazon México · módulos LONGi 645 W: \$3,426–\$3,513; Syscom vende módulos de 550 W · [syscom.mx/producto/ETM772BH550WW-WB-ETSOLAR-207706.html](#)
Amazon México · EPEVER MPPT 40 A 12/24 V: \$2,201 · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · LiFePO4 12 V 100 Ah: \$4,299–\$5,270 · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · gabinetes metálicos IP65: \$899–\$3,324 · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · tira LED 12 V IP67 de 5 m: \$220–\$490; sensores 12 V: \$146–\$184 · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · módulo LED P10 exterior 32 × 16: \$590–\$800 · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · Waveshare ESP32-S3 SIM7670G 4G: \$1,264 · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · vinil impreso alta resolución: \$180–\$205 por m² · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · toma USB doble 12 V impermeable: \$134–\$234 · [amazon.com.mx/s](#)
Amazon México · bote doble de acero inoxidable con separación: \$2,390–\$3,995 · [amazon.com.mx/s](#)

Referencia: en 2023 Querétaro destinó unos 98 millones de pesos a siete paradas del Paseo 5 de Febrero (cerca de 14 millones cada una), con obra vial incluida. La Caseta LZC es una estructura ligera que se instala sobre la banqueta existente.

06 · RED DE PARADAS

RED DE NUEVE PARADAS

Ubicadas donde hay más destinos a cinco minutos a pie: salud, escuelas, compras, trámites y transporte.



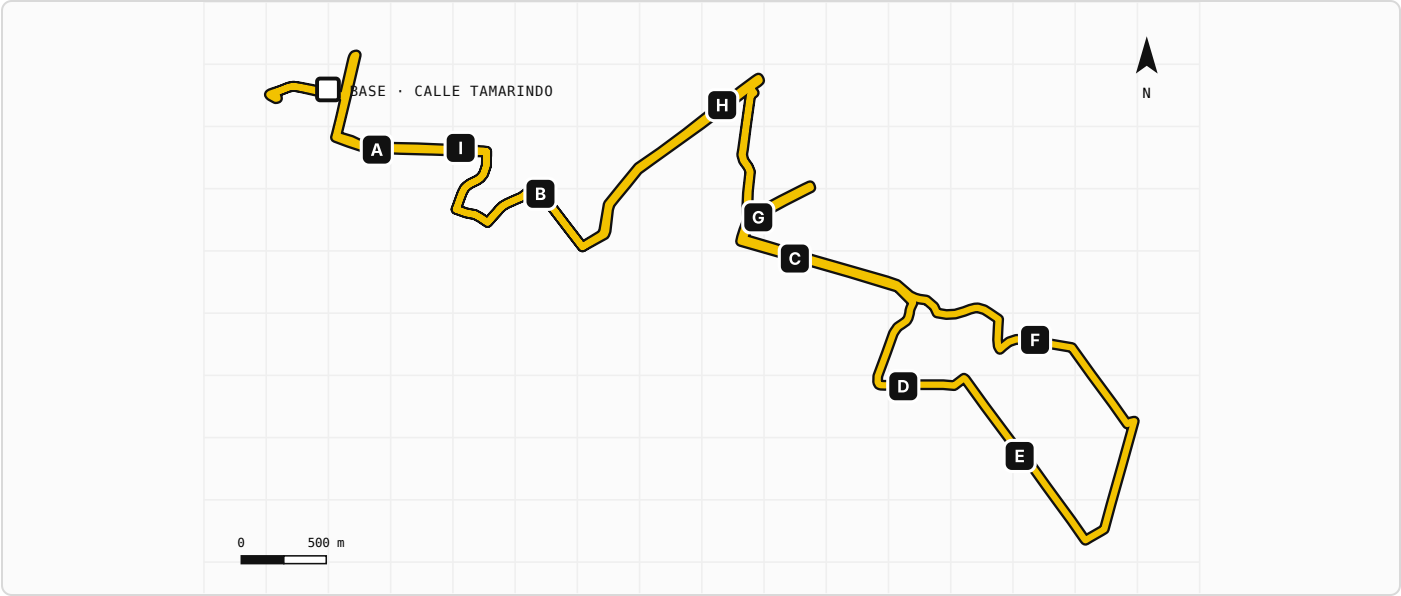
PARADA	CALLE	KM	LUGARES A PIE
A Tecnológico ✓	Av. Melchor Ocampo	0.6	Instituto Tecnológico (entrada lateral) 1 min · Bachillerato Belisario Domínguez 5 min · Instituto Tecnológico (edificios) 6 min
B Clínica Fátima	Av. Melchor Ocampo	2.3	Clínica Fátima 1 min · IMSS UMF 78 4 min · Secundaria Técnica 131 5 min
C CFE	Av. Autonomía Universitaria	5.4	CFE · atención y pago 1 min · CAM Educación Especial 3 min · Preparatoria Gral. Enrique Ramírez 3 min
D ISSSTE · Tec de Monterrey	Av. Melchor Ocampo	6.8	Tec de Monterrey 1 min · Instituto Rector Hidalgo 2 min · Bodega Aurrera 2 min
E Central de autobuses	Calle Mariano Matamoros	7.8	Central Estrella de Oro 4 min · Plaza Zirahuén 4 min · Secundaria Técnica 12 5 min
F Centro · Mercado Hidalgo	Av. Heroica Escuela Naval Militar	10.1	Parque Tierra Caliente 1 min · Mercado Hidalgo 3 min · Protección Civil 4 min
G Soriana	Prol. Tulipanes	12.3	Soriana Mercado 1 min · Coppel 2 min · CECATI 70 5 min
H Plaza Las Américas ✓	Av. Belisario Domínguez	14.2	Liverpool 2 min · Plaza Las Américas 3 min · Walmart Supercenter 4 min
I Valle del Tecnológico	Av. Melchor Ocampo	17.0	Merza 2 min · Colegio Anglo Mexicano 3 min · Bachillerato Belisario Domínguez 4 min



Lugares tomados de OpenStreetMap; minutos a pie estimados a 75 m/min con 30 % de rodeo. Las nueve tienen maqueta 3D: A y H (✓) con visita en sitio; las demás con Google Street View y OpenStreetMap, por visitar.

07 · RECORRIDO

RECORRIDO DE LA RUTA 2



PARÁMETROS DE OPERACIÓN

LONGITUD DE LA VUELTA	19.5 km
DURACIÓN DE LA VUELTA	65 min
VELOCIDAD PROMEDIO	18 km/h
FRECUENCIA	Una combi cada 15 min
UNIDADES NECESARIAS	5 combis
PARADAS PROPUESTAS	9
BASE	Calle Tamarindo, Col. Benito Juárez

TRAMOS

DE → A	DISTANCIA	TIEMPO
Base → Parada A	612 m	2 min
Parada A → Parada B	1.7 km	6 min
Parada B → Parada C	2.7 km	9 min
Parada C → Parada D	1.8 km	6 min
Parada D → Parada E	926 m	3 min
Parada E → Parada F	2.3 km	8 min
Parada F → Parada G	2.2 km	7 min
Parada G → Parada H	2.0 km	7 min
Parada H → Parada I	2.9 km	10 min
Parada I → Base	2.4 km	8 min
Vuelta completa	19.5 km	65 min

CALLES EN ORDEN

Calle Tamarindo → Libramiento a Sicartsa → Av. Melchor Ocampo → Av. Francisco Zarco → Av. Belisario Domínguez → Prol. Tulipanes → Av. Autonomía Universitaria → Col. Ejidal → Centro → Av. Río Balsas → Av. Belisario Domínguez → Av. Melchor Ocampo → Libramiento a Sicartsa → Calle Tamarindo

Recorrido real dibujado por el equipo en Google Earth. Frecuencia y velocidad: supuestos de la simulación.

■ 08 · PARADA A

PARADA A · AV. MELCHOR OCAMPO

Frente a la barda blanca del Instituto Tecnológico, junto a su entrada lateral



MAQUETA 3D DE LA PARADA A CON LA CASETA LZC Y EL TÓTEM CONTADOR

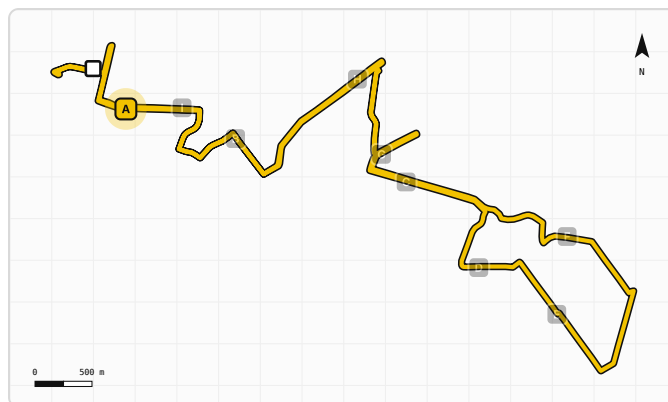
■ DATOS DE LA PARADA

COORDENADAS	17.973962, -102.232731
CALLE	Av. Melchor Ocampo
SENTIDO	Carril hacia el oriente
REFERENCIA	Frente a la barda blanca del Instituto Tecnológico, junto a su entrada lateral
DESDE LA BASE	612 m · 2 min
APODO	Tecnológico
CASETA	Caseta LZC con tótem y mapa

■ ELEMENTOS DE LA PARADA

- Caseta LZC sobre plataforma con franja táctil
- Tótem contador de llegada a dos caras
- Mapa «Usted está aquí» con lugares a pie
- Disco de parada «R2» en poste independiente
- Código QR a la pantalla de parada en vivo

■ UBICACIÓN EN EL RECORRIDO



■ ENTORNO

- Plancha de concreto pegada a la barda blanca del Tecnológico
- Entrada lateral del Tec a 15 m al poniente
- Barda de piedra a partir de 14 m al oriente; entrada principal a 90 m
- Ciclovía con guarnición amarilla entre la calle y la banqueta
- Carril de estacionamiento y camellón con árboles jóvenes

Observaciones: Primera parada después de la base y la que más estudiantes atiende: entrada lateral del Tecnológico y dos bachilleratos a cinco minutos.

■ 09 · PARADA H

PARADA H · AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ

Frente a la plaza comercial, junto al McDonald's



MAQUETA 3D DE LA PARADA H CON LA CASETA LZC Y EL TÓTEM CONTADOR

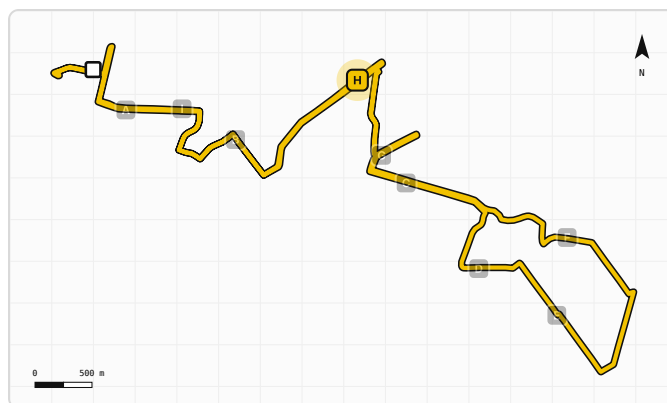
■ DATOS DE LA PARADA

COORDENADAS	17.976330, -102.213406
CALLE	Av. Belisario Domínguez
SENTIDO	Carril hacia el poniente
REFERENCIA	Frente a la plaza comercial, junto al McDonald's
DESDE LA BASE	14.2 km · 47 min
APODO	Plaza Las Américas
CASETA	Caseta LZC con tótem y mapa

■ ELEMENTOS DE LA PARADA

- Caseta LZC sobre plataforma con franja táctil
- Tótem contador de llegada a dos caras
- Mapa «Usted está aquí» con lugares a pie
- Disco de parada «R2» en poste independiente
- Código QR a la pantalla de parada en vivo

■ UBICACIÓN EN EL RECORRIDO



■ ENTORNO

- Banqueta con franja de pasto del lado de la plaza comercial
- McDonald's en la esquina; Walmart y Sam's Club al fondo
- Estacionamiento de la plaza con luminarias e isletas
- Camellón arbolado al centro de la avenida
- Barda y acceso del fraccionamiento Marina 3 enfrente

Observaciones: Plaza Las Américas, Walmart y Liverpool: la parada de compras más grande del recorrido.

10 · BASE DE LA RUTA 2

BASE DE LA RUTA 2 · CALLE TAMARINDO

Col. Benito Juárez · Punto de salida y regreso de las unidades.

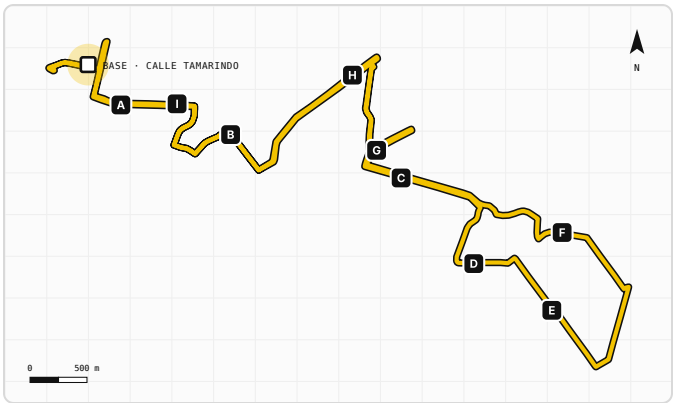


MAQUETA 3D DE LA BASE, CON LAS COMBIS ESPERANDO SU TURNO SOBRE CALLE TAMARINDO

DATOS DE LA BASE

COORDENADAS	17.977166, -102.235471
CALLE	Calle Tamarindo
COLONIA	Col. Benito Juárez
SALIDAS	Una combi cada 15 min
HORARIO	6:00 a 22:00 (simulado)
UNIDADES	5 combis en servicio
ESTADO	Ubicación confirmada

UBICACIÓN EN EL RECORRIDO



OPERACIÓN

- Las unidades esperan su turno estacionadas frente a la base
- Primera salida a las 6:00 y última a las 22:00
- Salen por Calle Tamarindo hacia el Libramiento a Sicartsa

■ 11 · METODOLOGÍA Y FUENTES

METODOLOGÍA Y FUENTES

01	02	03	04
Levantamiento Revisión de cada esquina en Google Street View y en imagen satelital: fachadas, banquetas, camellones, mobiliario y vegetación.	Trazo del recorrido Recorrido real de la Ruta 2 dibujado por el equipo en Google Earth; calles y edificios de OpenStreetMap.	Modelado 3D Maqueta a escala de la base y de cada parada con Three.js: calles, casas, comercios, vegetación, caseta, contador, combis, peatones y tránsito.	Análisis de uso Día de servicio simulado (una combi cada 15 min), posición del sol, iluminación nocturna y cobertura a pie de cinco minutos (400 m).

■ FUENTES Y HERRAMIENTAS

CARTOGRAFÍA	© colaboradores de OpenStreetMap; estilo de OpenFreeMap
RECORRIDO	Google Earth (trazo del equipo, archivo KML)
REFERENCIA VISUAL	Google Street View
MAPA INTERACTIVO	MapLibre GL
MODELADO 3D	Caseta en SketchUp; maquetas en Three.js
LUGARES CERCANOS	OpenStreetMap (Overpass)

■ PENDIENTES

- ☐ Visitar las paradas B a G e I para afinar su maqueta
- ☐ Cotizar la caseta con proveedores de Lázaro Cárdenas
- ☐ Horario real y número de unidades
- ☐ Sumar las siguientes rutas y más paradas

ELABORÓ {Nombre}	REVISÓ {Nombre}	VO. BO. {Nombre}
---------------------	--------------------	---------------------